

Tydzień 5; grupa średniozaawansowana

25.03.2025

Zadanie Przybliżenie_pi

Napisz program, który przybliży wartość liczby π metodą Monte Carlo poprzez symulacyjne obliczanie pola koła wpisanego w kwadrat o boku 2.

Przepis na rozwiązanie

1. Wylosuj n punktów (x, y) , gdzie x i y są niezależnie generowane z przedziału $[-1, 1]$.
2. Sprawdź, ile spośród tych punktów znajduje się wewnątrz koła o promieniu 1 i środku $(0, 0)$.
3. Oblicz stosunek liczby punktów wewnątrz koła do całkowitej liczby punktów.
4. Przybliżone pole koła, a tym samym wartość liczby π , można obliczyć jako:

$$\pi \approx 4 \times \frac{\text{liczba punktów w kole}}{\text{liczba wszystkich punktów}}$$

Wymagania

- Napisz funkcję `losujDouble`, która zwraca liczbę rzeczywistą z podanego przedziału $[a, b]$.
- Skorzystaj z funkcji `rand()` oraz `srand()` z biblioteki `cstdlib` do generowania liczb losowych.
- Program powinien umożliwiać użytkownikowi podanie wartości n (liczby losowanych punktów) z klawiatury.

Zadanie Swap

Napisz program, który definiuje funkcję **swap**, zamieniającą wartości dwóch liczb całkowitych.

Funkcja powinna mieć następującą sygnaturę:

```
void swap(int &a, int &b);
```

Funkcja musi używać referencji (&) do zmiennych, aby zamiana wartości była widoczna także poza funkcją. Nie wolno używać wskaźników ani zwracania nowej wartości – zamiana musi być wykonywana bezpośrednio na przekazanych argumentach.

Po zaimplementowaniu funkcji, przetestuj jej działanie w programie głównym, który wczytuje dwie liczby od użytkownika, zamienia ich wartości i wypisuje wynik.

Przykładowe działanie programu

Przykład 1:

Podaj dwie liczby: 5 10

Po zamianie: 10 5

Przykład 2:

Podaj dwie liczby: -3 7

Po zamianie: 7 -3

Zadanie wskaźniki

Napisz program, który wykonuje następujące operacje:

1. Zdefiniuj dwa zmienne typu całkowitego: a i b , wczytaj ich wartości z klawiatury.
2. Zdefiniuj wskaźniki do tych zmiennych i wyświetl ich wartości za pomocą wskaźników.
3. Zmodyfikuj wartości zmiennych a i b za pomocą wskaźników (np. dodaj do nich 10).
4. Oblicz sumę zmiennych a i b za pomocą wskaźników.
5. Wypisz wynik obliczenia za pomocą wskaźników.

Zadanie Erastotenes

Napisz program znajdujący liczby z przedziału 1 do $1e6$ metodą sita Erastotenesa [link do algorytmu](#) (aby link był aktywny należy pobrać dokument).